

SISTEMA INTEGRADO DE BASE DE DATOS PARA LA COOPERATIVA DE ROSAS

Integrantes:

Chávez Díaz Jhajaira Roxana
Lezcano Moreno Mariana Jasmin
Portal Carrión Mariela
Sandoval Villanueva Betsy Yomar
Yopla Huamán Ana Elizabeth

Docente:

Marlon Joer Linarez Vigo

CONTEXTO Y PROBLEMA

Contexto del proyecto

La Cooperativa de Rosas desarrolla actividades relacionadas con:

- Producción.
- Cosecha.
- Comercialización de rosas.

Problema identificado

La información requiere una gestión más organizada para:

- Centralizar los datos.
- Evitar registros inconsistentes.
- Controlar datos incompletos.
- Mantener la integridad.
- Facilitar la trazabilidad.
- Automatizar reglas de negocio.

RETO DEL PROYECTO

Diseñar una solución integrada de datos que permita centralizar, validar y preparar la información de cosechas y ventas para su posterior análisis.

DATASET Y CALIDAD DE LOS DATOS

Datos utilizados

cosechas_raw.csv

- Registros de cosechas.
- Información relacionada con la producción.

ventas_raw.csv

- Registros de ventas.
- Información relacionada con la comercialización.

Diagnóstico inicial

Se identificaron problemas de calidad que deben ser tratados antes de utilizar los datos para análisis.

Problema	Registros afectados
Duplicados exactos	6
Cantidad de paquetes nula	17
Colores inconsistentes	46
Precios inconsistentes	2

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

¿QUÉ DEBE HACER LA SOLUCIÓN?

RF01 – REGISTRO DE COSECHAS

Permitir registrar una cosecha validando los campos obligatorios y las cantidades.

Éxito verificable:

Una cantidad nula o inválida debe ser rechazada.

RF02 – VALIDACIÓN DE VENTAS

Permitir registrar ventas verificando que los datos sean válidos.

Éxito verificable:

Una venta que incumpla las reglas definidas debe ser rechazada.

RF03 – GESTIÓN DE PRECIOS

Aplicar las reglas establecidas para determinar y validar el precio.

Éxito verificable:

El sistema debe devolver el precio correspondiente según las características definidas.

RF04 – TRAZABILIDAD

Registrar las operaciones importantes para permitir su seguimiento.

Éxito verificable:

La operación debe poder identificarse mediante los registros de auditoría.

SUPUESTOS, ALCANCE Y ARQUITECTURA

SUPUESTOS DE DISEÑO

S01

Cada registro de cosecha representa una operación válida de producción.
Impacto: permite modelar cada registro como una operación dentro de la base de datos.

S02

Los clientes registrados corresponden al segmento comercial considerado por el proyecto.
Impacto: permite diseñar las relaciones de ventas y clientes según el alcance definido.

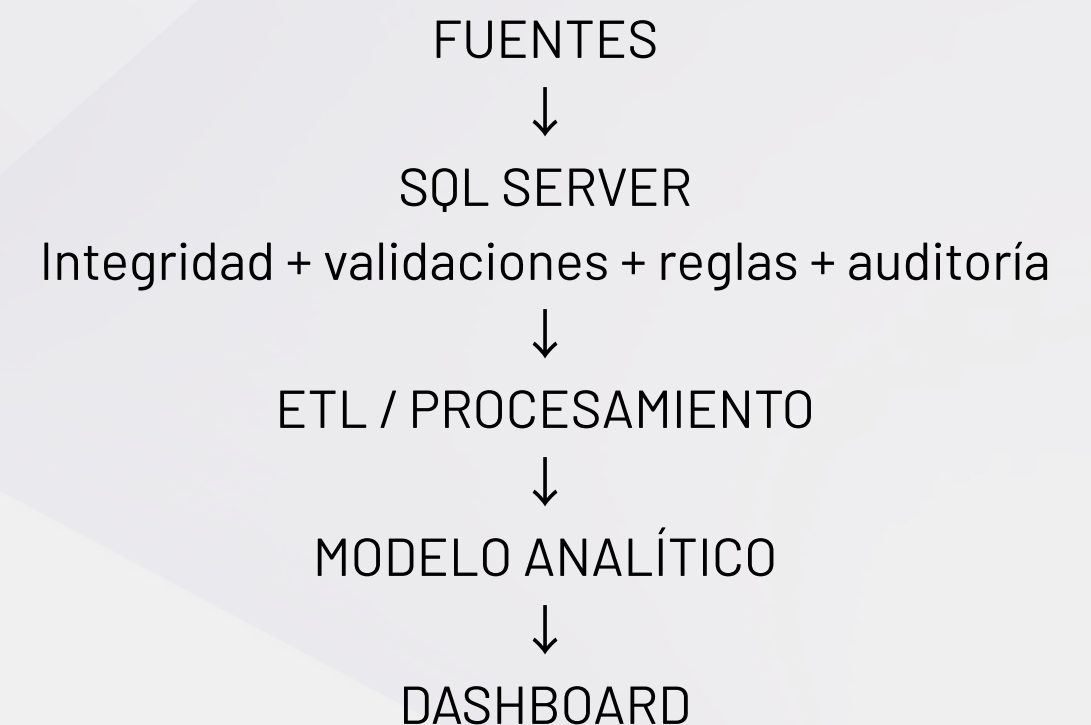
S03

Los precios registrados representan las reglas de negocio consideradas.
Impacto: permite implementar validaciones y funciones para controlar precios.

S04

Los datos incompletos serán tratados mediante validación y transformación.
Impacto: evita trasladar datos inválidos al modelo analítico.

ARQUITECTURA



PLANIFICACIÓN Y RUTA CRÍTICA

Hito	Actividad	Fecha	Dependencia	Responsable
1	Relevamiento del problema	Semana 1	—	Todo el grupo
2	Obtención y revisión del	Semana 1	Hito 1	Todo el grupo
3	Diagnóstico de calidad	Semana 2	Hito 2	Todo el grupo
4	Diseño de la base de datos	Semana 2	Hito 3	Todo el grupo
5	Implementación SQL	Semana 2	Hito 4	Todo el grupo
6	Pruebas de funcionamiento	Semana 3	Hito 5	Todo el grupo
7	Procesamiento / ETL	Semana 4	Hito 6	Todo el grupo
8	Dashboard	Semana 5	Hito 7	Todo el grupo

RUTA CRÍTICA

Dataset → Calidad → Diseño → SQL → Pruebas → ETL → Dashboard

RECURSOS POR BLOQUE

Bloque 1 — Automatización

- SQL Server
- SQL Server Management Studio
- Scripts SQL

Bloque 3 — Inteligencia de negocios

- Python / ETL
- Data Warehouse
- Power BI

Bloque 2 — Seguridad

- Roles
- Backup
- Restore
- Auditoría

CONTINGENCIAS

Contingencia 1:

Si aparecen inconsistencias adicionales → ejecutar una etapa adicional de limpieza y validación.

Contingencia 2:

Si falla el procesamiento → revisar logs, corregir la transformación y reejecutar desde el último punto validado.

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE AUTOMATIZACIÓN

¿DÓNDE COLOCAMOS LAS REGLAS?

Comparamos tres alternativas:

Criterio técnico	SQL Server	Aplicación	Validación manual
Centralización	Alta	Media	Baja
Integridad	Alta	Media	Baja
Automatización	Alta	Alta	Baja
Trazabilidad	Alta	Media	Baja

ENFOQUE ELEGIDO

SQL SERVER
Porque permite centralizar las reglas directamente sobre los datos y reducir la dependencia de procesos manuales.

ALTERNATIVAS

Lógica en aplicación
Puede ser preferible cuando existen múltiples aplicaciones o servicios que necesitan compartir una lógica de negocio específica de la aplicación.

Validación manual
Podría utilizarse únicamente en escenarios de bajo volumen o como control complementario, pero no como mecanismo principal de validación.

IMPLEMENTACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN

OBJETOS IMPLEMENTADOS

PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

sp_RegistrarCosecha

Permite registrar una cosecha aplicando validaciones.

sp_RegistrarVenta

Permite registrar una venta controlando las reglas definidas.

TRIGGERS

Trigger de auditoría

Registra operaciones para mantener trazabilidad.

Trigger de integridad

Permite controlar determinadas reglas automáticamente.

FUNCIÓN

fn_PrecioPorTamano

Centraliza la lógica relacionada con el cálculo/validación del precio.

CONTROL DE ERRORES

TRY / CATCH

Permite controlar excepciones.

COMMIT / ROLLBACK

Permite mantener la consistencia de las operaciones.

LogAuditoria

Permite consultar las operaciones registradas.

SEGURIDAD, NoSQL Y MODELO ANALÍTICO

BLOQUE 1 — AUTOMATIZACIÓN

- Validaciones SQL.
- Procedimientos.
- Triggers.
- Auditoría.

BLOQUE 2 — SEGURIDAD

- Roles diferenciados.
- Control de privilegios.
- Backup.
- Restore.
- Auditoría.

BLOQUE 3 — INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

- Procesamiento ETL.
- Data Warehouse.
- Dimensiones y hechos.
- KPIs.
- Dashboard.

INTEGRACIÓN NoSQL

MongoDB se utiliza para representar información semiestructurada que puede tener campos variables.

FLUJO

Datos operativos

- Validación
- Seguridad
- ETL
- Data Warehouse
- KPIs
- Dashboard

VALIDACIÓN DE VIABILIDAD

COMPONENTE MÁS INCIERTO

Automatización y validación de datos mediante SQL

PRUEBA REALIZADA

Prueba 1 — Operación válida

```
25  --PRUEBAS
26  EXEC sp_RegistrarCosecha '2026-01-05', 1, 'Rojo', 60, 15, 1;
27  EXEC sp_RegistrarVenta '2026-01-06', 1, 'Rojo', 60, 10;
```

✓ No se encontraron problemas.

Los comandos se han completado correctamente.

Hora de finalización: 2026-09-17T17:25:09.8336073-05:00

id_log	tabla_afectada	operacion	usuario_bd	fecha_hora	detalle
1	Cosechas	INSERT	Mariela\Marie	2026-09-17 17:30:14.343	Cosecha id=1 vivero=1 color_id=

Operación aceptada.

Prueba 2 — Operación inválida

```
229  -- Prueba de error controlado (cantidad negativa) -> debe ir al log
230  EXEC sp_RegistrarCosecha '2026-01-05', 1, 'Rojo', 60, -5, 1;
```

✓ No se encontraron problemas.

Mensaje 50001, nivel 16, estado 1, procedimiento sp_RegistrarCosecha, línea 17 [línea de inicio de lote
La cantidad de paquetes no puede ser negativa o nula.

Hora de finalización: 2026-09-17T17:33:53.4026067-05:00

id_log	tabla_afectada	operacion	usuario_bd	fecha_hora	detalle
2	Cosechas	ERROR_INSERT	Mariela\Marie	2026-09-17 17:33:53.390	La cantidad de paquetes no pue

Operación rechazada.

RIESGOS Y ARTICULACIÓN CURRICULAR

RIESGOS

Riesgo	Mitigación
Datos incompletos	Validaciones + limpieza
Duplicados	Detección y eliminación/control
Categorías inconsistentes	Estandarización
Precios inconsistentes	Validación mediante reglas
Fallas de ETL	Logs + reejecución controlada
Pérdida de información	Backup + restore

SABERES RETOMADOS DE BASE DE DATOS — CICLO 3

1. Modelo relacional

Se utiliza para estructurar entidades, relaciones y restricciones.

2. SQL

Se extiende mediante consultas, procedimientos almacenados, triggers y funciones.

3. Integridad de datos

Los conocimientos sobre claves, restricciones y validaciones se utilizan para evitar información inconsistente.

CURSOS POSTERIORES

Ciencia de Datos

El proyecto desarrolla competencias de:

- Limpieza.
- Transformación.
- Preparación de datos.
- Análisis mediante indicadores.

Ingeniería de Software

El proyecto desarrolla competencias de:

- Requerimientos.
- Diseño modular.
- Validación.
- Manejo de errores.
- Trazabilidad.

GRACIAS